



第六章 作业

北京理工大学

4. 求下列函数的傅里叶变换

$$(1) f(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

解：

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \int_{-1}^0 -e^{-i\omega t} dt + \int_0^1 e^{-i\omega t} dt \\ &= \left(\frac{1}{i\omega} \right) e^{-i\omega t} \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{1}{i\omega} \right) e^{-i\omega t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{i\omega} - \frac{2\cos \omega}{i\omega} \end{aligned}$$

6. 利用傅里叶变换的性质及一些基本函数的傅里叶变换求下列函数的傅里叶变换

$$(2) f(t) = \cos t \sin t$$

解:

$$\cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t = \frac{1}{4i} (e^{i2t} - e^{-i2t})$$

$e^{i\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$, 结合傅氏变换的线性性质, 有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{4i} [2\pi\delta(\omega - 2) - 2\pi\delta(\omega + 2)] \\ &= \frac{i\pi}{2} [\delta(\omega + 2) - \delta(\omega - 2)] \end{aligned}$$